Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial

SEÑALES Y SISTEMAS

Proyecto nº 2

DFESTS

UA UNIVERSITAT D'ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Antonio Valle Sánchez

© Protegidos derechos de autor

PROYECTO Nº 2. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL BASADO EN MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

1.- Introducción

Los proyectos que se realizan durante el curso están enmarcados dentro de las competencias generales de la asignatura:

- CG2 (Conocer, seleccionar y aplicar métodos de los diferentes campos de la inteligencia artificial para la resolución de problemas de ingeniería).

- CG5 (Comunicar de manera clara y precisa conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de la inteligencia artificial).

El **procesamiento del lenguaje natural** (NLP) es una de las áreas más importantes dentro de la inteligencia artificial, enfocada en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Las técnicas de NLP han experimentado un crecimiento significativo gracias a los avances en el aprendizaje profundo y el **procesamiento de señales**. Una de las aplicaciones más comunes y útiles de NLP es el **reconocimiento automático de voz** (ASR), que permite convertir el habla en texto, facilitando la interacción entre personas y máquinas de una manera más natural. Este tipo de sistemas son utilizados en asistentes virtuales, sistemas de subtitulado automático y otras aplicaciones donde se requiere la interpretación de comandos o conversaciones en tiempo real.

Matlab es una herramienta poderosa para el análisis y **procesamiento de señales** y ampliamente utilizado en el **desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz**. Esta plataforma, permite trabajar con señales de audio y también proporciona un entorno de simulación eficiente para el desarrollo de **modelos de aprendizaje automático** y redes neuronales, incluye soporte para uso de bibliotecas de **inteligencia artificial.**

2.- Objetivo del Proyecto

El objetivo de este proyecto es **estudiar** en detalle las características de un **modelo para reconocimiento automático de voz** y utilizarlo para implementar **un programa en Matlab que permita transcribir un fichero de audio a texto.**

En primer lugar, el alumno debe aprender cómo funciona un modelo preentrenado para el reconocimiento automático de voz (wav2vec 2.0) y los módulos de los que consta: codificador de características, codificador posicional, red de contexto y descodificador

En segundo lugar, habrá que implementar un programa en Matlab que utilice el modelo previamente estudiado para transcribir un fichero de audio a texto.

Para llevar a cabo estos objetivos será necesario cargar las herramientas Deep Learning Toolbox y Audio Toolbox.

3.- Fases del proyecto

- Buscar documentación sobre el modelo previamente entrenado wav2vec 2.0.
- Explicar en detalle, incluyendo imágenes de los bloques si es necesario, cada uno de los módulos que componen el modelo y analizar el proceso de conversión de voz a texto.
- Buscar información sobre el comando speech2text de Matlab.
- Implementar un programa en Matlab que sea capaz de leer un fichero de audio, reproducirlo y luego escribir su contenido en modo texto, utilizando el modelo estudiado. Se valorará positivamente que el programa sea capaz de transcribir audios en distintos idiomas.
- Ejecutar el programa con los audios proporcionados y con otros creados por los alumnos (opción imprescindible), mostrando los resultados.

4.- Presentación de resultados

Antes del día 29 de abril de 2026 a las 23:59 h debe presentarse por tutoría la siguiente documentación:

- El **fichero .m con el código de Matlab**, perfectamente documentado.
- Un **informe .pdf explicando cómo se ha realizado el proyecto**, incluyendo la explicación del modelo wav2vec y el funcionamiento del programa desarrollado.

  El documento debe incluir las tareas específicas que ha realizado cada miembro del grupo.
- Una breve **presentación del trabajo realizado** que servirá de soporte en la exposición del proyecto.

5.- Exposición del proyecto

La sesión de laboratorio de la semana se dedicará a la presentación pública y demostración del funcionamiento del sistema desarrollado.

Cada equipo dispondrá de 10 minutos para exponer su proyecto.

Todos los componentes del grupo deben ser capaces de responder a cuestiones relacionadas con el trabajo realizado. De modo que, el profesor designará justo antes de la exposición a la persona que debe llevarla a cabo.

6.- Bibliografía recomendada

https://es.mathworks.com/discovery/natural-language-processing.html

https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/103525-wav2vec-2-0

https://es.mathworks.com/help/audio/ref/speech2text.html